# Potencias y raíces cuadradas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Calcular potencias de base entera y fraccionaria y exponente natural
- Aplicar las propiedades de las potencias
- Expresar números grandes y pequeños con potencias de 10
- Calcular raíces cuadradas exactas y aproximadas

## Para pensar

**Si una noticia la cuentas a 3 amigos y cada uno se la cuenta a otros 3, y así sucesivamente, ¿cuánta gente la conocerá en la décima ronda?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

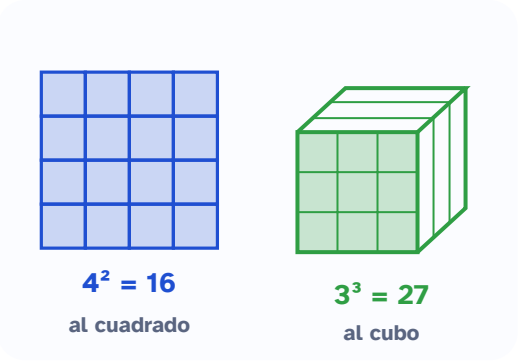
## Explicación

### Qué es una potencia

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir un producto de **factores iguales**: $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces). La **a** es la **base** y la **n**, el **exponente**.

$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$. Se lee «cinco al cubo». Con exponente 2 se dice «al cuadrado» y con 3, «al cubo», porque son el área de un cuadrado y el volumen de un cubo.

Casos especiales: $\mathbf{a^1 = a}$ y $\mathbf{a^0 = 1}$ (si $a \neq 0$). Las potencias de 1 siempre valen 1 y las de 0 (con exponente positivo), 0.




### Potencias de enteros y de fracciones

Si la base es **negativa**, el signo depende del exponente: **par** da positivo y **impar**, negativo. $(-2)^6 = 64$; $(-2)^5 = -32$. Ojo con los paréntesis: $-2^6 = -64$.

Para elevar una **fracción**, se elevan numerador y denominador: $(a/b)^n = a^n/b^n$. $(2/3)^3 = 8/27$. Si la fracción es menor que 1, sus potencias son cada vez más pequeñas: $(1/2)^2 = 1/4$, $(1/2)^3 = 1/8$...

undefined

### Propiedades de las potencias

| Propiedad | Regla | Ejemplo |
|---|---|---|

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

| Propiedad | Regla | Ejemplo |
|---|---|---|
| Potencia de potencia | $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ | $(2^3)^4 = 2^{12}$ |
| Producto, mismo exponente | $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$ | $4^3 \cdot 5^3 = 20^3$ |
| Cociente, mismo exponente | $a^n : b^n = (a : b)^n$ | $15^2 : 3^2 = 5^2$ |

Con el cociente se entiende por qué $a^0 = 1$: $5^3 : 5^3 = 5^0$, y también $125 : 125 = 1$. ¡No hay propiedad para la suma! $2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$, no $2^5$.

undefined

## Simplificar con las propiedades

Para reducir expresiones a una sola potencia, se aplican las propiedades paso a paso:

$(2^4 \cdot 2^3) : (2^2)^3 = 2^7 : 2^6 = \mathbf{2^1 = 2}$.

Si las bases son distintas pero se pueden descomponer, se escriben como potencias de primos: $8^2 \cdot 4^3 = (2^3)^2 \cdot (2^2)^3 = 2^6 \cdot 2^6 = \mathbf{2^{12}}$.

Y con exponentes iguales se agrupan las bases: $2^5 \cdot 5^5 = 10^5 = 100.000$.

undefined

## Potencias de 10 y notación científica

$10^n$ es un 1 seguido de n ceros: $10^6 = 1.000.000$ (un millón). Sirven para escribir números muy grandes de forma compacta:

- Distancia Tierra-Sol ≈ 150.000.000 km = $\mathbf{1{,}5 \cdot 10^8}$ **km**.
- Habitantes del planeta ≈ 8.100.000.000 = $\mathbf{8{,}1 \cdot 10^9}$.

Esta forma se llama **notación científica**: un número entre 1 y 10, multiplicado por una potencia de 10. También vale para números muy pequeños, con exponentes negativos, que estudiarás el curso que viene (un milímetro es $10^{-3}$ m).

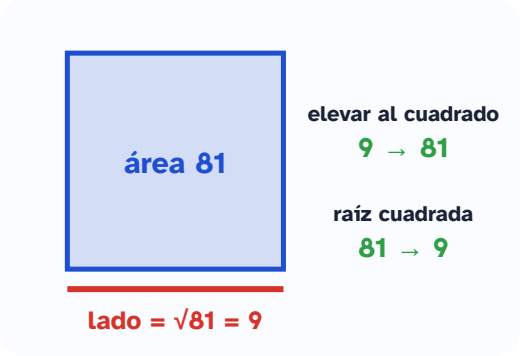
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

undefined

## La raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** de un número a es otro número b que, elevado al cuadrado, da a: $\sqrt{a} = b$ si $b^2 = a$. $\sqrt{81} = 9$ porque $9^2 = 81$. La raíz «deshace» el cuadrado: si un cuadrado tiene 81 $m^2$ de área, su lado mide 9 m.

Las partes son el signo radical (√) y el **radicando** (el número de dentro). Todo número positivo tiene dos raíces, una positiva y otra negativa: 9 y −9, porque $(-9)^2 = 81$ también. Los números negativos **no tienen raíz cuadrada** entre los números que conoces: ningún número al cuadrado da negativo.




## Cuadrados perfectos y raíces aproximadas

Los **cuadrados perfectos** son los números que tienen raíz exacta: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144... Conviene sabérselos.

Si un número no es cuadrado perfecto, su raíz es **aproximada**. Se busca entre qué cuadrados está: 50 está entre 49 y 64, así que √50 está entre 7 y 8, muy cerca de 7. Probando: $7{,}1^2 = 50{,}41$, un poco más; $7{,}07^2 \approx 49{,}98$. $\sqrt{50} \approx$ **7,07**.

La raíz entera de 50 es 7 y el **resto** es 50 − 49 = 1. Para la raíz de una fracción se hace la de cada término: √(9/25) = 3/5.

undefined

## Operaciones combinadas con potencias y raíces

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1. Paréntesis.
2. Potencias y raíces.
3. Multiplicaciones y divisiones.
4. Sumas y restas.

Ejemplo: $2 \cdot 3^2 - \sqrt{36} : 2 + (5 - 3)^3 = 2 \cdot 9 - 6 : 2 + 2^3 = 18 - 3 + 8 = \mathbf{23}$.

Recuerda que $\sqrt{(a + b)}$ no es $\sqrt{a} + \sqrt{b}$: $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$, mientras que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

undefined

## Potencias y raíces en un vistazo

| | |
|---|---|
| $a^n$ | $a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces) $\cdot\ a^0 = 1$ |
| $a^m \cdot a^n$ | $a^{m+n}$ (se suman) |
| $a^m : a^n$ | $a^{m-n}$ (se restan) |
| $(a^m)^n$ | $a^{m \cdot n}$ (se multiplican) |
| $\sqrt{a}$ | b tal que $b^2 = a$ |
| **Notación científica** | $1{,}5 \cdot 10^8$ |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Ejercicios

1. **Calcula: $6^3$, $(-4)^3$, $(-1)^{20}$ y $(3/4)^2$.**

2. **Escribe como una sola potencia: $7^2 \cdot 7^5 \cdot 7$.**

3. **Escribe como una sola potencia: $(a^4)^3 : a^7$.**

4. **Calcula aplicando propiedades: $2^6 \cdot 5^6$ y $36^4 : 9^4$.**

5. **Escribe en notación científica: 7.200.000 y 450.000.000.000.**

6. **Descompón con potencias de 10: 30.508.**

7. **Calcula: √169, √0,25 y √(4/49).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Calcula: $(8 - 5)^2 \cdot 2 - \sqrt{(10 + 6)} + 4^0$.**

10. **Un tablero de ajedrez tiene 64 casillas. Si en la primera pones 1 grano de trigo, en la segunda 2, en la tercera 4..., ¿cuántos granos hay en la casilla 11?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Practica

1. **En $7^4$, el 4 es el…**

   **A)** base

   **B)** exponente

   **C)** radicando

2. **$2^5$ =**

   **A)** 10

   **B)** 25

   **C)** 32

3. **$(-3)^3$ =**

   **A)** −27

   **B)** 27

   **C)** −9

4. **$8^0$ =**

   **A)** 0

   **B)** 8

   **C)** 1

5. **$5^3 \cdot 5^4$ =**

   **A)** $5^{12}$

   **B)** $5^7$

   **C)** $25^7$

6. **$(4^2)^3$ =**

   **A)** $4^6$

   **B)** $4^5$

   **C)** $4^8$

7. **$(2/5)^2$ =**

   **A)** 4/5

   **B)** 4/25

   **C)** 2/25

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**B)** 14

**C)** 12

9. **$\sqrt{30}$ está entre...**

**A)** 5 y 6

**B)** 4 y 5

**C)** 6 y 7

10. **380.000 en notación científica es...**

**A)** $38 \cdot 10^4$

**B)** $3{,}8 \cdot 10^5$

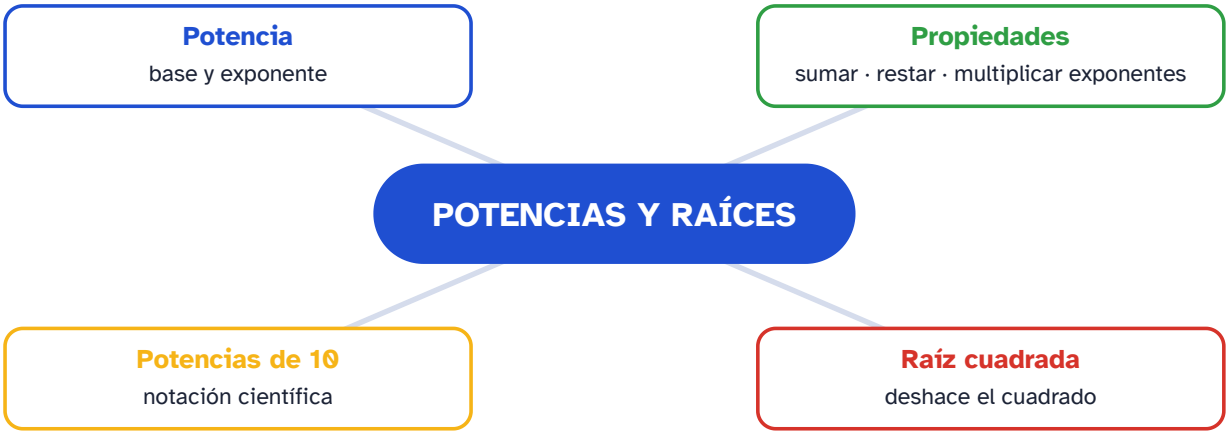
**C)** $3{,}8 \cdot 10^4$

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la base y el exponente; Por qué $a^0$ vale 1; Las propiedades del producto, el cociente y la potencia de potencia; Qué es la raíz cuadrada y cómo se aproxima; Para qué sirve la notación científica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Potencia**

Producto de factores iguales: $a^n$.

**$a^0$**

Vale 1 (si $a \neq 0$).

**Producto misma base**

Se suman los exponentes.

**Cociente misma base**

Se restan los exponentes.

**Potencia de potencia**

Se multiplican los exponentes.

**Raíz cuadrada**

$\sqrt{a} = b$ si $b^2 = a$.

**Cuadrado perfecto**

Número con raíz exacta: 1, 4, 9, 16...

**Notación científica**

Número entre 1 y 10 por una potencia de 10.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones

1. **B)** Veces que se multiplica.
2. **C)** $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$.
3. **A)** Exponente impar.
4. **C)** Todo número ($\neq 0$) elevado a $0$.
5. **B)** Se suman exponentes.
6. **A)** Se multiplican.
7. **B)** Numerador y denominador.
8. **C)** $12^2 = 144$.
9. **A)** $25 < 30 < 36$.
10. **B)** Entre 1 y 10.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones de los ejercicios

1. 216; −64; 1; 9/16.
2. $7^{8}$.
3. $a^{12} : a^{7} = a^{5}$.
4. $10^{6} = 1.000.000$; $4^{4} = 256$.
5. $7{,}2 \cdot 10^{6}$; $4{,}5 \cdot 10^{11}$.
6. $3 \cdot 10^{4} + 5 \cdot 10^{2} + 8$.
7. 13; 0,5; 2/7.
8. Raíz entera 9 (81); resto 9.
9. $9 \cdot 2 - 4 + 1 = 15$.
10. $2^{10} = 1.024$ granos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información